CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Caractériser la positivité par la trace

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, montrer que $XX^\top \in \mathcal{S}_n^+$ et que $\operatorname{tr}(AXX^\top) = X^\top AX$.
2. En déduire : si $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$ pour toute $B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \in \mathcal{S}_n^+$.
3. Réciproquement, soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+$. En écrivant $B = \sum_i \mu_i E_i E_i^\top$ (théorème spectral), montrer que $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$.
4. Montrer que $\operatorname{tr}(AB)$ peut être négatif si A est seulement symétrique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(MN) = \operatorname{tr}(NM)$.

Ce qu'on te demande. $A \in \mathcal{S}_n^+ \iff \operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$ pour toute $B \in \mathcal{S}_n^+$.

Corrigé

1. $XX^\top$ est symétrique positive

Le coup d'œil. Calcule la forme quadratique de $XX^\top$: $Y^\top XX^\top Y = (X^\top Y)^\top (X^\top Y)$.

Symétrie : $(XX^\top)^\top = (X^\top)^\top X^\top = XX^\top$.

Positivité : pour $Y \in \mathbb{R}^n$, $X^\top Y$ est un nombre (produit scalaire de X et Y), et $Y^\top X = X^\top Y$. Donc

$$Y^\top XX^\top Y = (Y^\top X)(X^\top Y) = (X^\top Y)^2 \geqslant 0.$$

C'est la forme quadratique de $XX^\top$: elle est positive, donc $XX^\top \in \mathcal{S}_n^+$.

2. La trace

Le coup d'œil. $\operatorname{tr}(MN) = \operatorname{tr}(NM)$ *avec* $M = AX$ *et* $N = X^\top$.

On écrit $AXX^\top = (AX)X^\top$ et on utilise $\operatorname{tr}(MN) = \operatorname{tr}(NM)$ avec $M = AX$ (colonne) et $N = X^\top$ (ligne) :

$$\operatorname{tr}(AXX^\top) = \operatorname{tr}\left(X^\top(AX)\right) = \operatorname{tr}(X^\top AX).$$

$X^\top AX$ est une matrice 1×1, c'est-à-dire un nombre, égal à sa trace :

$$\boxed{\operatorname{tr}(AXX^\top) = X^\top AX.}$$

3. Sens réciproque

Le coup d'œil. Teste l'hypothèse avec les $B = XX^\top$.

Soit $X \in \mathbb{R}^n$. Par Q1, $B = XX^\top \in \mathcal{S}_n^+$. L'hypothèse donne $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$, et par Q1 :

$$X^\top AX = \operatorname{tr}(AXX^\top) \geqslant 0.$$

Ceci pour tout X : $A \in \mathcal{S}_n^+$.

4. Sens direct

Le coup d'œil. Décompose B *en somme de matrices de rang 1 à coefficients positifs, puis utilise Q1.*

Par le théorème spectral, $B = PDP^\top$ avec P orthogonale de colonnes $E_1, \dots, E_n$ et $D = \operatorname{diag}(\mu_i)$, $\mu_i \geqslant 0$ (B positive). En développant le produit colonne par ligne :

$$B = \sum_{i=1}^{n} \mu_i E_i E_i^\top.$$

C'est la décomposition de B en matrices de rang 1. Par linéarité de la trace et Q1 :

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_i \mu_i \operatorname{tr}(AE_iE_i^\top) = \sum_i \underbrace{\mu_i}_{\geqslant 0} \underbrace{E_i^\top AE_i}_{\geqslant 0} \geqslant 0.$$

$$\boxed{A \in \mathcal{S}_n^+ \iff \forall B \in \mathcal{S}_n^+,\ \operatorname{tr}(AB) \geqslant 0.}$$

5. Contre-exemple

Le coup d'œil. Si A *a une valeur propre négative, prends pour* B *le projecteur sur le vecteur propre correspondant.*

$A = \operatorname{diag}(1, -1)$ est symétrique mais pas positive. $B = \operatorname{diag}(0, 1) = e_2 e_2^\top \in \mathcal{S}_2^+$. Alors

$$AB = \operatorname{diag}(1 \times 0, (-1) \times 1) = \operatorname{diag}(0, -1), \qquad \operatorname{tr}(AB) = -1 < 0.$$

Le piège

Croire que le produit AB de deux symétriques positives est symétrique positif : il n'est même pas symétrique en général. Seule sa trace est positive.

La méthode

Les $XX^\top$ engendrent le cône $\mathcal{S}_n^+$: tester une propriété linéaire sur ces matrices de rang 1.

Rappels de cours utilisés

- **Trace d'un produit.**

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \qquad \operatorname{tr}(XX^\top M) = X^\top M X.$$

- **Théorème spectral (forme matricielle).**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies A = P\,\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\,P^\top, \quad P \in O_n(\mathbb{R}).$$

Les colonnes de P forment une base orthonormée de vecteurs propres.